



中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 某某大学

参赛队号 123456789

1. 张三

队员姓名 2. 李四

3. 王五

“华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目：基于某某模型的某某问题研究

摘 要：

本文针对某某问题，首先说明研究对象、数据来源与任务目标；随后概括数据预处理、模型构建、参数求解和模型检验的完整思路。

针对问题一，建立某某模型，得到主要结果与误差指标。针对问题二，在前述模型基础上引入某某约束，并通过敏感性分析或稳健性检验说明结论的可靠性。针对问题三，构建某某优化模型，给出可复现的求解方案及关键数值结果。针对问题四，给出某某预测或分解结果，并说明其适用条件与不确定性。

最后概括模型的创新点、适用范围与局限性。摘要应写出具体方法、模型、结果、结论和创新点，避免只复述题目或罗列章节。

关键词： 数学建模；关键词二；关键词三；关键词四

一、问题重述

用自己的语言准确重述问题背景、已知条件和各子问题任务，避免大段照抄题面。正文不得出现学校、队员姓名、指导教师等身份信息。

二、问题分析

说明各子问题之间的逻辑关系、可利用的数据、拟采用的方法以及预期输出。

2.1 问题一分析

给出从数据到模型再到评价指标的分析链条。

2.2 问题二分析

说明该问题相对问题一新增的约束、信息或决策变量。

2.3 问题三分析

说明本问的决策变量、预算或资源约束，以及与前两问输出的衔接关系。

2.4 问题四分析

说明本问的时间轴、评价口径与不确定性来源，并声明哪些结论只作情景外推。

三、模型假设与关键符号说明

3.1 模型假设

1. 假设一，并说明作出该假设的现实依据；
2. 假设二，并说明其对模型适用范围的影响；
3. 假设三。

只列对结论有实质影响的假设；与后文无关的通用假设不必罗列。

3.2 关键符号说明

表 3-1 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个决策变量	—
y_i	第 i 个观测值	—
n	样本数量	个

表中只保留后文反复使用的关键符号，其余符号在首次出现处随文说明。

四、数据提取与预处理

交代数据的提取口径与清洗流程。本节的输出是后面四问共用的输入，避免在各问中重复描述。

4.1 数据来源与读取方式

列出所用附件编号（如 A1–A3、B1–B5、C8 等）与实际读取方式；大文件须说明流式或分块读取，并给出处理后的记录数。

4.2 清洗口径与指标方向统一

说明缺失值、异常值、重复记录的处理规则与量纲统一方式。质量类指标必须统一转换为“越高越好”，并说明转换函数与依据 [1]。

4.3 数据划分与泄漏控制

说明训练/验证/测试或时间回测的划分方式、样本单位与分组键，并明确哪些信息在划分之后才可使用，避免信息泄漏 [2]。

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

给出目标函数与约束的完整形式。例如

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i(\mathbf{x}))^2, \quad (5-1)$$

其中，符号含义见表 3-1。公式、图、表均应先在正文中引用，再出现相应对象。

5.2 求解算法

算法 1 给出求解流程；数据字段口径依据公开说明文档 [3]。

算法 1 分层求解流程（示例）

输入： 观测数据 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ，预算上限 B

输出： 最优配置 $\mathbf{x}^*$ 与目标值 f^*

- 1: 初始化参数 $\mathbf{x}^{(0)}$ ，令迭代计数 $k \leftarrow 0$
 - 2: **当** 未达到收敛条件 **执行**
 - 3: 计算当前点梯度 $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$
 - 4: **如果** 当前点不可行 **则**
 - 5: 投影回可行域
 - 6: **否则**
 - 7: 沿可行方向更新 $\mathbf{x}^{(k+1)}$
 - 8: **结束 如果**
 - 9: $k \leftarrow k + 1$
 - 10: **结束当**
 - 11: **返回** $\mathbf{x}^{(k)}$
-

5.3 求解结果与检验

报告关键参数、主要结果和评价指标，并说明检验方案。图 5-1 展示子图排版，表 5-1 展示跨页长表排版。

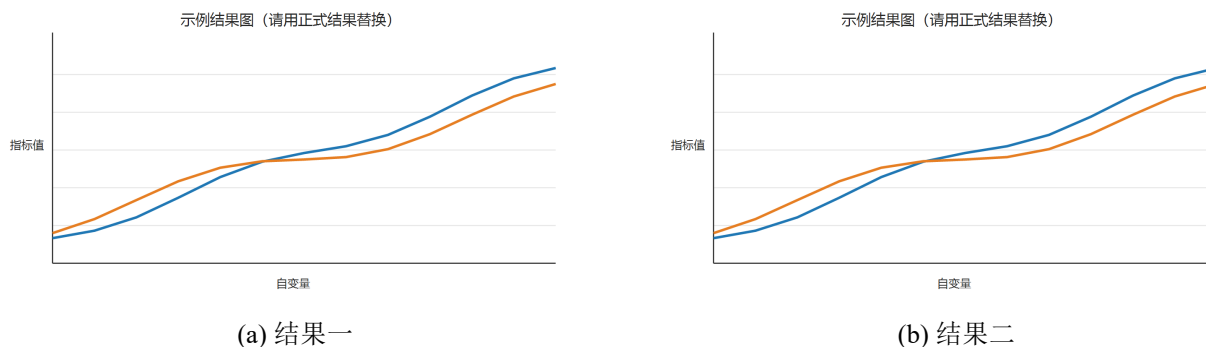


图 5-1 子图排版示例；正文先引用图 5-1a、图 5-1b，再解释差异

表 5-1 长表格排版示例（跨页时表头自动重复）

序号	参数	取值	单位
1	学习率	0.001	—
2	迭代上限	500	次
3	正则系数	0.05	—
4	训练集比例	0.70	—
5	验证集比例	0.15	—
6	测试集比例	0.15	—

六、问题二的模型建立与求解

按照“模型目标—变量与参数—约束条件—求解算法—结果分析—模型检验”的顺序撰写。

七、问题三的模型建立与求解

写明决策变量、约束与预算情景；先给出可行解，再报告优化结果，并说明单位制与约束校验方式。

八、问题四的模型建立与求解

写明时间轴、口径与分解方式；预测或外推结果须给出不确定区间与适用条件。

九、模型评价与推广

9.1 模型优点

结合题目与结果说明，不写空泛表述。

9.2 模型局限性

说明数据、假设、算法复杂度或外推范围方面的限制。

9.3 模型推广

说明模型能够迁移到哪些场景，以及需要增加哪些数据或约束。

参考文献

[1] 某某, 某某某, 基于某某模型的某某优化方法, 某某学报, 45(3):312-320, 2025.
[2] 姜启源, 谢金星, 叶俊, 数学模型, 5 版, 北京: 高等教育出版社, 101-128, 2018.
[3] 某某机构, 某某公开数据集说明文档, <https://example.com/dataset>, 2026-09-26.

附录 A 程序代码与补充材料

按赛题与竞赛系统要求上传计算结果和源程序；仅在论文附录中保留必要的关键算法、补充推导或结果说明。引用他人程序时必须注明来源。

代码 1 关键求解代码（节选，示例）

```
1 # 这是示例程序，请替换为真实运行过的代码；本行是中文注释，用于检查中文渲染
2 import numpy as np
3 from scipy.optimize import minimize
4
```

```

5 def objective(x, y):
6     """目标函数：残差平方和"""
7     return float(np.sum((y - model(x)) ** 2))
8
9 def solve(y, x0):
10     res = minimize(objective, x0, args=(y,), method="L-BFGS-B")
11     return res.x, res.fun
12
13 if __name__ == "__main__":
14     x_opt, f_opt = solve(np.array([1.0, 2.0, 3.0]), np.zeros(3))
15     print("最优解:", x_opt, "目标值:", f_opt)

```